



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ



КВОРУМ

№ 7. Интеллектуальная система мониторинга строительной площадки

КОМАНДА «КВОРУМ»

Краткое описание решения:

Система анализирует снимки с камер стройплощадки и автоматически сопоставляет факт работ с календарным графиком: распознаёт технику, определяет участок, привязывает к этапу, находит отклонения и пересчитывает прогноз сроков.

О команде

- **Капитан:** Петрин Денис Иванович, студент ФИИ
- **Кол-во участников:** 3
- **Краткое описание:**
 - ▢ Студенты ФИИ МГУ и МФТИ: компьютерное зрение, бэкенд, продукт и дизайн
 - ▢ Факультет искусственного интеллекта МГУ
 - ▢ МФТИ ФПМИ AI360
- **Город и регион:** г. Москва

Уникальность решения:

Каждое отклонение несёт числа (facts) и снимок с рамками (evidence). Правила — это данные, а не код: новый класс техники — одна запись в YAML, новое правило этапа — правка в интерфейсе с пересчётом.

КОМАНДА «КВОРУМ»



Иван Поляков

- Разработка и DevOps
- @serXXXX
- +7 903 975 4526
- МФТИ ФПМИ AI360

Денис Петрин

- Капитан
- @denbug
- +7 901 745 3592
- ФИИ МГУ

Александр Горбунов

- Маркетинг и дизайн
- @infuy
- +7 983 324 5207
- ФИИ МГУ

Краткая история команды:

Собрались под ЛЦТ-2026: двое — первокурсники ФИИ МГУ, один — МФТИ ФПМИ AI360. Работали как продуктовая команда: ТЗ → методика → архитектурные решения (ADR) → код с тестами → репетиция запуска на чистой машине.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Возможность превратить пассивное видеонаблюдение в активного цифрового помощника прораба. Не просто «запись архива», а система, которая сама говорит: «вот отклонение, вот доказательство, вот прогноз».

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

- 1) Техника есть, но не та или не там — у каждого отклонения D1-D10 порог в данных, числа и снимок.
- 2) Zero-shot почти не видит технику (mAP50 0,07) — дообучили до 0,81 и показываем обе цифры.
- 3) Запуск на чужой машине — образы, веса и демо-кадры скачиваются одной командой.

03

Техническая суть решения

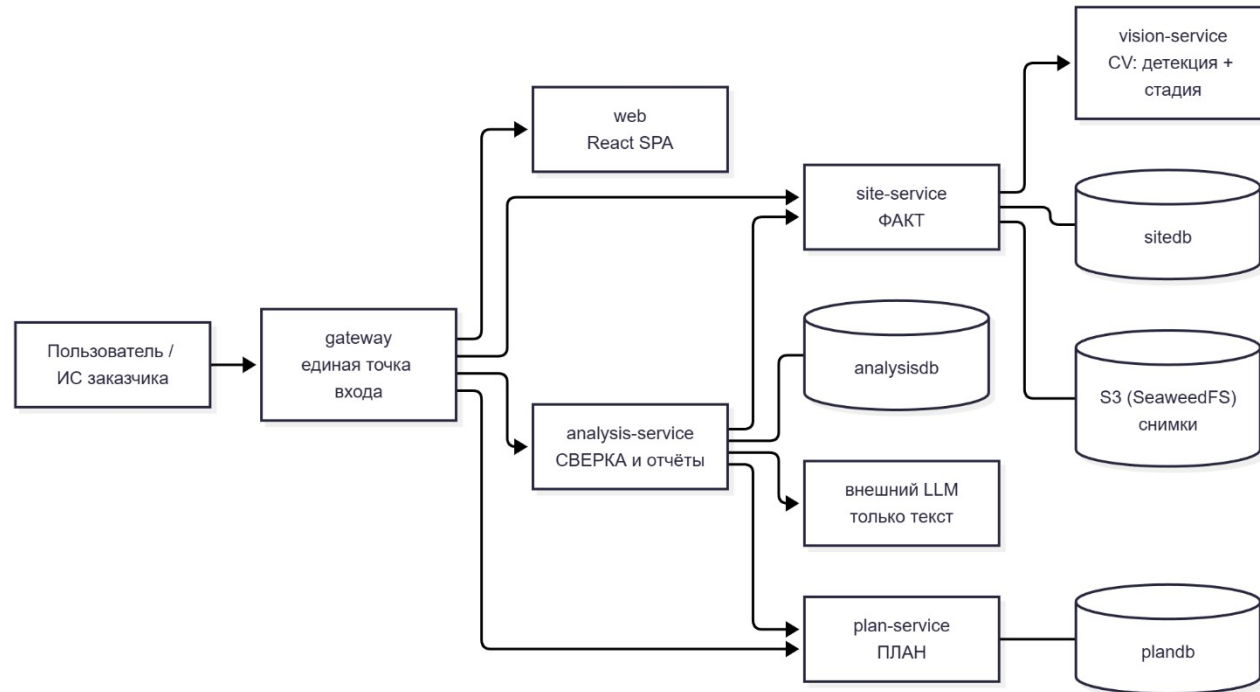
- 4 сервиса (план, площадка, распознавание, анализ с отчётами) + gateway. У каждого сервиса с данными — своя БД, связь только по REST
- Распознавание: YOLO-World, дообученный на открытых датасетах стройтехники, + OpenCLIP для стадии объекта
- Правила отклонений, классы техники, зоны и пороги — это данные (YAML, БД), а не код
- стек: FastAPI, PostgreSQL, SeaweedFS (S3), React, Docker.

Маркетинговая суть решения

- От видеоархива — к контролю графика: система сама говорит, что не так, где и почему
- Цепочка ценности: Снимок → Техника → Участок → Этап графика → Отклонение → Прогноз
- Развитие: гибрид детекторов, расчёт графика для всех типов объектов (сейчас — монолитный жилой дом), другие площадки с техникой: карьеры, порты.

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

- 4 сервиса + gateway:
- plan-service — объекты, график (импорт XLSX/CSV или расчёт по MPP), этапы, правила «этап → техника»
- site-service — камеры, зоны, снимки, детекции, окна наблюдения по 30 минут
- vision-service — распознавание техники (YOLO-World) и стадии объекта (OpenCLIP)
- analysis-service — отклонения D1-D10, прогноз, PDF-отчёт и LLM-резюме. У каждого сервиса с данными — своя БД, связь только по REST через gateway.
- Данные, а не код: правила, классы техники, зоны и пороги. Новый класс техники — одна запись в YAML, без правки кода.
- Сквозные X-API-Key и X-Request-Id: один запрос прослеживается через все сервисы.



YOLO-World + OpenCLIP

Классы техники задаются текстом: новый тип машины добавляется без переобучения. OpenCLIP — стадия по фото

Дообучение ce-ultima-v1

YOLO-World, дообученный на Construction Equipment и датасете Лимы: mAP50 0,07 → 0,81 на отложенном тесте

FastAPI + PostgreSQL

Асинхронный Python-стек с изолированными БД на сервис

SeaweedFS (S3)

Хранилище снимков и отчётов. У заказчика меняется на любой S3 через .env, без правки кода

React

Интерфейс оператора: у каждого отклонения — числа, правило и снимок с рамками

СВЯЗЬ СНИМКОВ С ГРАФИКОМ



• Образец текста

- Кадр с камеры
- EXIF-время и зона камеры
- Нет времени — статус NEEDS_TIME, дубль по sha256 — отклонён

1

• Образец текста

- Сессия 30 минут
- Кадры окна → один факт
- Статус единицы: работает / простой / вне зоны

3

• Образец текста

- Прогноз
- Отклонение = facts (числа) + evidence (кадр с рамками)
- Гант пересчитывает прогноз и сдвигает зависимые этапы

5

• Образец текста

- Техника и участок
- YOLO-World: класс и рамка техники на кадре
- Участок — по точке, где рамка касается земли, в зоне камеры

• Образец текста

- Правило этапа
- В карточке этапа — какая техника и сколько единиц нужны в участке
- Факт против правила → отклонение D1-D10

4

СТРУКТУРА ПРОТОТИПА

• Наблюдение

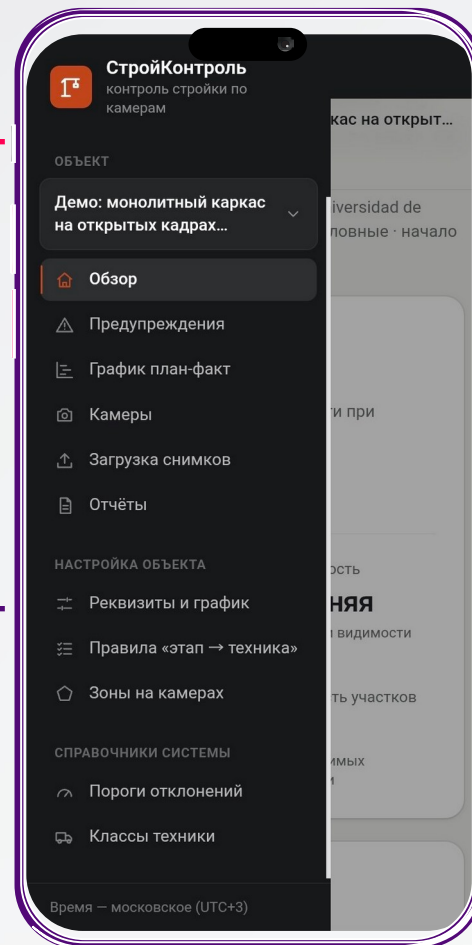
• Образец текста

- Обзор, лента предупреждений, график план-факт, камеры и отчёты — всё, что читает прораб ежедневно

• Данные

• Образец текста

- Загрузка снимков с контролем качества: время в метаданных, отсутствие дублей, распознавание



• Настройка объекта

• Образец текста

- Реквизиты, календарный график, правила привязки «этап → техника», зоны на камерах

• Справочники

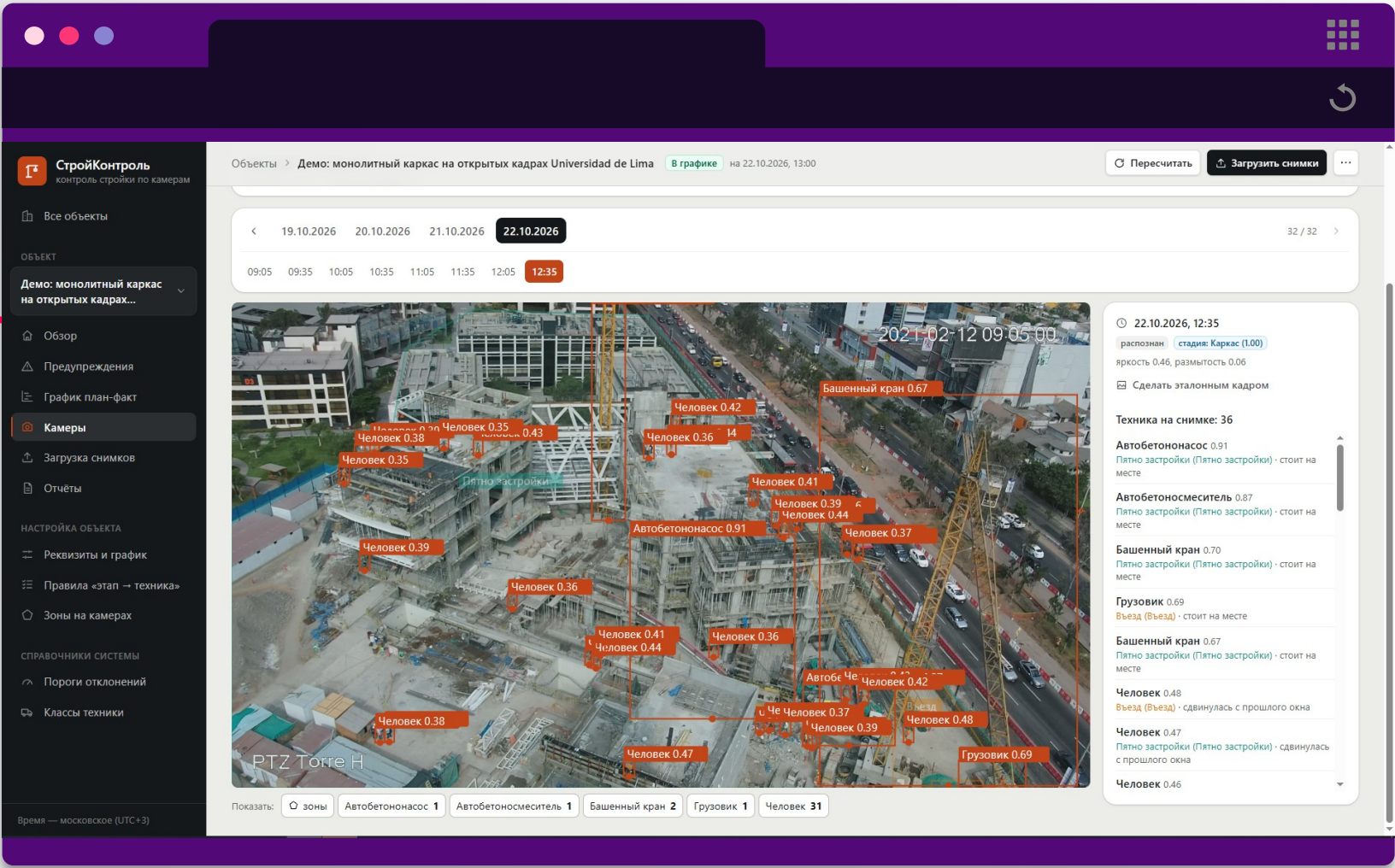
• Образец текста

- Пороги отклонений, классы техники — логика системы как данные, а не код

ШАГ 1 · КАМЕРА



техника на кадре



Детектор находит технику и людей. У каждой машины — участок и состояние: стоит на месте или сдвинулась с прошлого окна.

ШАГ 2 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



числа
и снимок

The screenshot shows the 'СтройКонтроль' web application interface. The left sidebar contains navigation links: 'Все объекты', 'Обзор', 'Предупреждения' (highlighted), 'График план-факт', 'Камеры', 'Загрузка снимков', 'Отчёты', 'НАСТРОЙКА ОБЪЕКТА', 'Реквизиты и график', 'Правила «этап → техника»', 'Зоны на камерах', 'СПРАВОЧНИКИ СИСТЕМЫ', 'Пороги отклонений', and 'Классы техники'. The main content area displays a list of warnings for the object 'Демо: монолитный каркас на открытых кадрах Universidad de Lima'. The selected warning is for D10, titled 'Вне контроля ИИ: «Склад»', dated 21.10.2026. The description states: 'Участок «Склад» 8 рабочих сессий подряд не виден ни одной камерой: нет снимков. Выводы по нему не делаются — проверьте вручную.' The interface includes filters for severity (Высокая, Средняя, Низкая, Инфо) and status (Все, Открытые, Закрытые, Ложные). The 'Числа' (Numbers) section shows details for the 'Склад' site, including the reason 'нет снимков, камер пригодно 0 из 1' and the evidence 'камеры участка не прислали ни одного кадра'. The 'Снимок' (Screenshot) section shows a message: 'Снимков нет: камеры участка не прислали ни одного кадра. Участок не был виден — вывод «проверить вручную», а не «пусто».' The 'Правило' (Rule) section shows the threshold for D10.

Объекты > Демо: монолитный каркас на открытых кадрах Universidad de Lima 8 графике на 22.10.2026, 13:00

Предупреждения

Что нарушено, по какому правилу, на каких числах и снимках. Подтвердите или отметьте ложным — вердикт остаётся в истории.

Все Открытые Закрытые Ложные ● Высокая ● Средняя ● Низкая ● Инфо Все коды ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ

7 11 — листать

21.10.2026

● D10 **Закрыто** 09:00–13:00

Вне контроля ИИ: «Склад»

● D2 **Закрыто** 11:00–13:00

Неполный комплект техники: «Бетонирование колонн и перекрытий»

● D1 **Закрыто** 09:00–11:00

Нет обязательной техники: «Бетонирование колонн и перекрытий»

20.10.2026

● D4 **Закрыто** 09:00–13:00

Простой: Погрузчик

● D4 **Закрыто** 10:00–13:00

Простой: Погрузчик

● D3 **Закрыто** 09:00–13:00

Техника не по этапу: Погрузчик

19.10.2026

● D4 **Закрыто** 09:00–11:00

Простой: Погрузчик

D10 - Инфо **Закрыто** Вне контроля ИИ

Вне контроля ИИ: «Склад»

Участок «Склад» 8 рабочих сессий подряд не виден ни одной камерой: нет снимков. Выводы по нему не делаются — проверьте вручную.

🕒 21.10.2026, 09:00 — 21.10.2026, 13:00 рабочих сессий: 8

Отклонение закрыто: условие уже не выполняется. Вердикт останется в истории — «да, это было» или «ложное срабатывание».

Ваш вердикт: ☒ Подтвердить ☐ Ложное срабатывание

Числа

Участок Склад

Причина нет снимков, камер пригодно 0 из 1

Доказательства камеры участка не прислали ни одного кадра

Сессий подряд 8

Снимок

Снимков нет: камеры участка не прислали ни одного кадра. Участок не был виден — вывод «проверить вручную», а не «пусто».

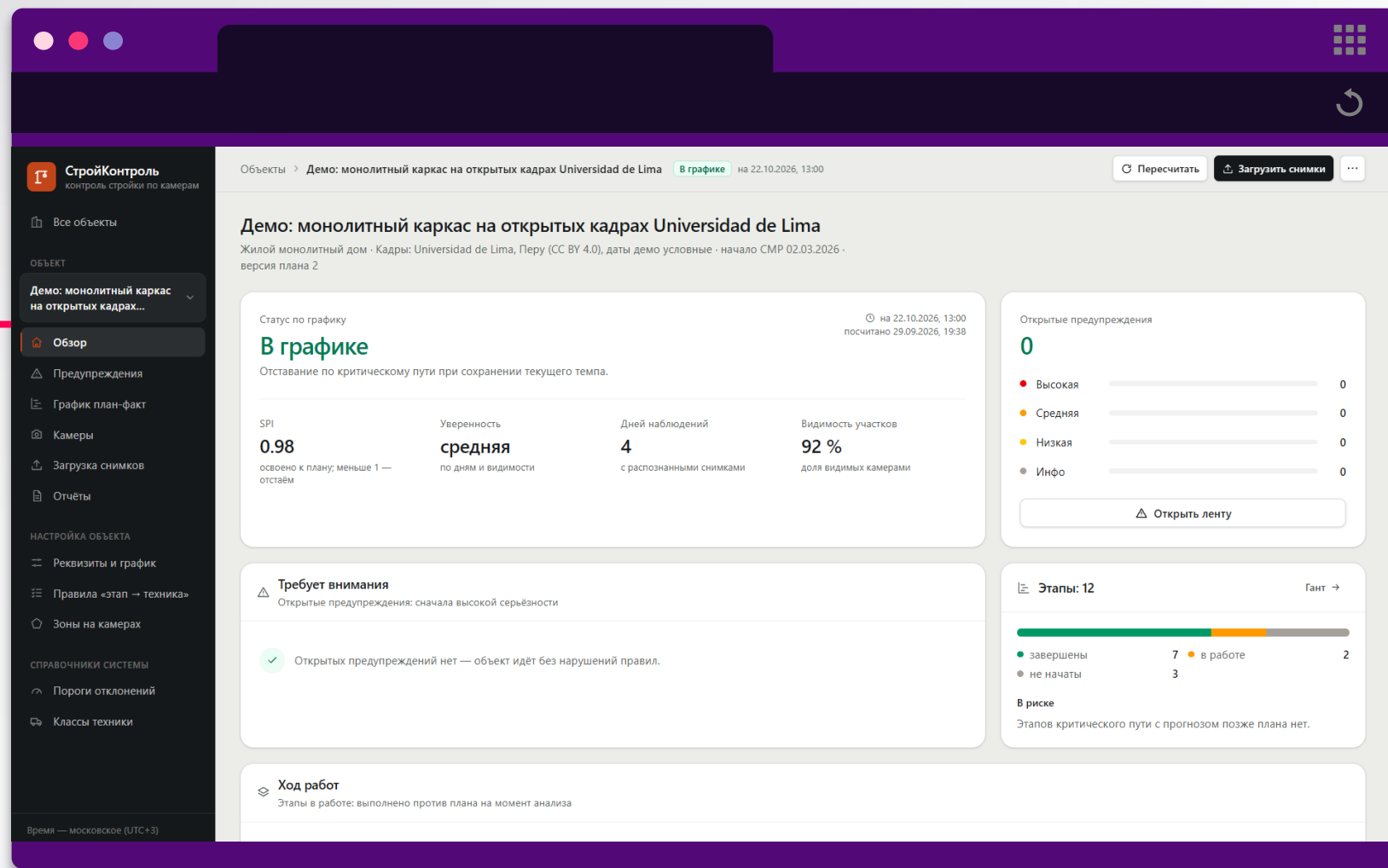
Правило пороги D10 —

D10: склад 8 сессий подряд не виден ни одной камерой. Вывод — «проверить вручную», а не «пусто». Оператор ставит вердикт.

ШАГ 3 · СВОДКА



статус
объекта

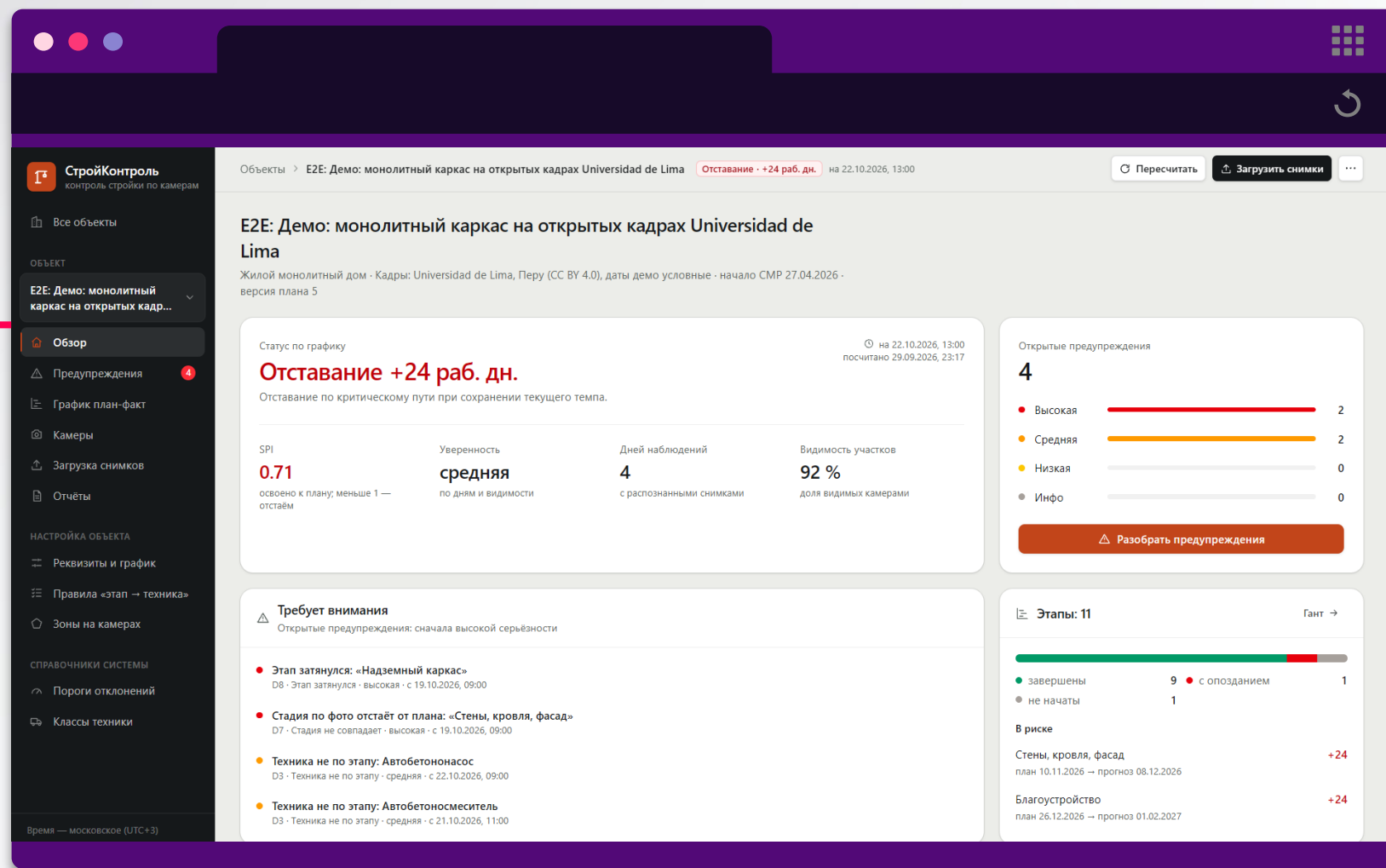


SPI 0,98, видимость участков 92 %, 4 дня наблюдений: объект в графике, открытых предупреждений нет.

ШАГ 4 · ПРОГНОЗ



риск
по срокам



Объект с отставанием: +24 раб. дн. по критическому пути, SPI 0,71. Этапы в риске — с плановой и прогнозной датой.

ЭТАП → ТЕХНИКА



СтройКонтроль
контроль стройки по камерам

Объекты > Демо: монолитный каркас на открытых кадрах Universidad de Lima В графике на 22.10.2026, 13:00

Пересчитать Загрузить снимки

Правила «этап → техника»

Какая техника обязательна на этапе, какая допустима и по какому признаку этап считается начатым. Сохранение пересчитывает ленту предупреждений.

Найти этап

- 10.4-10.8 Подготовка территории: снос... v1
02.03.2026 — 20.03.2026
- 10.11 Обустройство площадки v1
02.03.2026 — 27.03.2026
- 12.3.1 Разработка котлована v1
30.03.2026 — 15.05.2026
- 12.3.3 Основание: песок, щебень, бето... v1
18.05.2026 — 05.06.2026
- монтаж-крана Монтаж башенного кр... v1
18.05.2026 — 29.05.2026
- 12.3.4 Фундаментная плита, монолит н... v1
08.06.2026 — 28.08.2026
- 12.3.10 Гидроизоляция, обратная засы... v1
31.08.2026 — 25.09.2026
- 12.4.4 Надземный каркас v1
31.08.2026 — 26.02.2027
- 12.4.10 Бетонирование колонн и перек... v1
21.10.2026 — 23.10.2026
- 12.5.1 Наружные сети v1
02.11.2026 — 25.12.2026
- 12.4.8 Стены, кровля, фасад v1
01.03.2027 — 30.06.2027
- 12.7 Благоустройство v1

10.4-10.8 Подготовка территории: снос, вырубка, мусор

По плану 02.03.2026 — 20.03.2026 · участок «Пятно застройки» · правило версии 1

правило включено

Обязательная техника

Группа выполнена, если классов из неё в сумме не меньше минимума. Все группы — комплект этапа: нет ни одной — D1, часть — D2.

Любой из Экскаватор × + класс не меньше 1 [убрать группу](#)

Любой из Самосвал × + класс не меньше 1 [убрать группу](#)

+ Группа

Допустимая техника

Её присутствие на участке этапа не вызывает D3 «техника не по этапу».

Бульдозер × Погрузчик × Автокран × + класс

Сигнатура старта

Этап считается начатым, когда эти классы видны одновременно, а стадия по фото — не раньше указанной.

Экскаватор × Самосвал × + класс стадия по фото не важна

Устойчивость

Условие должно держаться столько рабочих сессий подряд: одиночный кадр не повод для тревоги.

сессий подряд 2

- **Обязательная техника**
 - Группы классов с минимальным числом машин. Нет ни одной группы — D1, собрана только часть — D2
- **Допустимая техника**
 - Классы, которые могут работать на этапе, но не требуются. Всё остальное — D3 «техника не по этапу»
- **Признак старта**
 - Какие классы вместе означают начало этапа: по нему система находит фактический старт
- **Устойчивость**
 - Условие должно держаться несколько сессий подряд — одна случайная машина не даёт тревоги

ЛЕНТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

- Каждый элемент — **код отклонения**, серьёзность, временное окно, статус. День за днём видно, где объект шёл чисто, а где правила не сошлись с фактом
- Фильтры:** открытые / закрытые / ложные, серьёзность, коды, период — оператор смотрит только то, что нужно сейчас
- Решение оператора (подтвердить / ложное)** сохраняется и видно в отчёте; отклонение закрывается само, когда условие больше не выполняется

Объекты > Демо: монолитный каркас на открытых кадрах Universidad de Lima
В графике на 22.10.2026, 13:00
Пересчитать

Предупреждения

Что нарушено, по какому правилу, на каких числах и снимках. Подтвердите или отметьте ложным — вердикт остаётся в истории.

Все
Открытые
Закрытые
Ложные
Высокая
Средняя
Низкая
Инфо
Все коды
dd- - - - - yyy
dd- - - - - yyy

7
1 — листать

21.10.2026
D10 **Закрыто** 09:00–13:00
Вне контроля ИИ: «Склад»

D2 **Закрыто** 11:00–13:00
Неполный комплект техники: «Бетонирование колонн и перекрытий»

D1 **Закрыто** 09:00–11:00
Нет обязательной техники: «Бетонирование колонн и перекрытий»

20.10.2026
D4 **Закрыто** 09:00–13:00
Простой: Погрузчик

D4 **Закрыто** 10:00–13:00
Простой: Погрузчик

D3 **Закрыто** 09:00–13:00
Техника не по этапу: Погрузчик

19.10.2026
D4 **Закрыто** 09:00–11:00
Простой: Погрузчик

D2 · Средняя **Закрыто** Неполный комплект

Неполный комплект техники: «Бетонирование колонн и перекрытий»

Этап «Бетонирование колонн и перекрытий» идёт по плану с 21.10.2026 по 23.10.2026. На участке «Пятно застройки»: автобетоносмеситель — 1, автобетононасос — 0. Не выполнено: автобетононасос — 0 при норме не техника учитывается за последние 4 сессии. Правило этапа, версия 1.

21.10.2026, 11:00 — 21.10.2026, 13:00 рабочих сессий: 4

Отклонение закрыто: условие уже не выполняется. Вердикт останется в истории — «да, это было» или «ложное срабатывание»

Ваш вердикт: **✓ Подтвердить** **✗ Ложное срабатывание** [Комментарий](#)

Числа

Обязательная техника	Норма
Автобетоносмеситель	не меньше 1
Автобетононасос	не меньше 1

Этап	12.4.10 Бетонирование колонн и перекрытий
По плану	21.10.2026 — 23.10.2026
Участок	Пятно застройки
Сессий подряд	4

ГАНТ И ПРОГНОЗ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

- **Факт-старт**

- Система находит его сама: первая сессия, где на участке собран признак старта этапа

- **Прогноз и перенос**

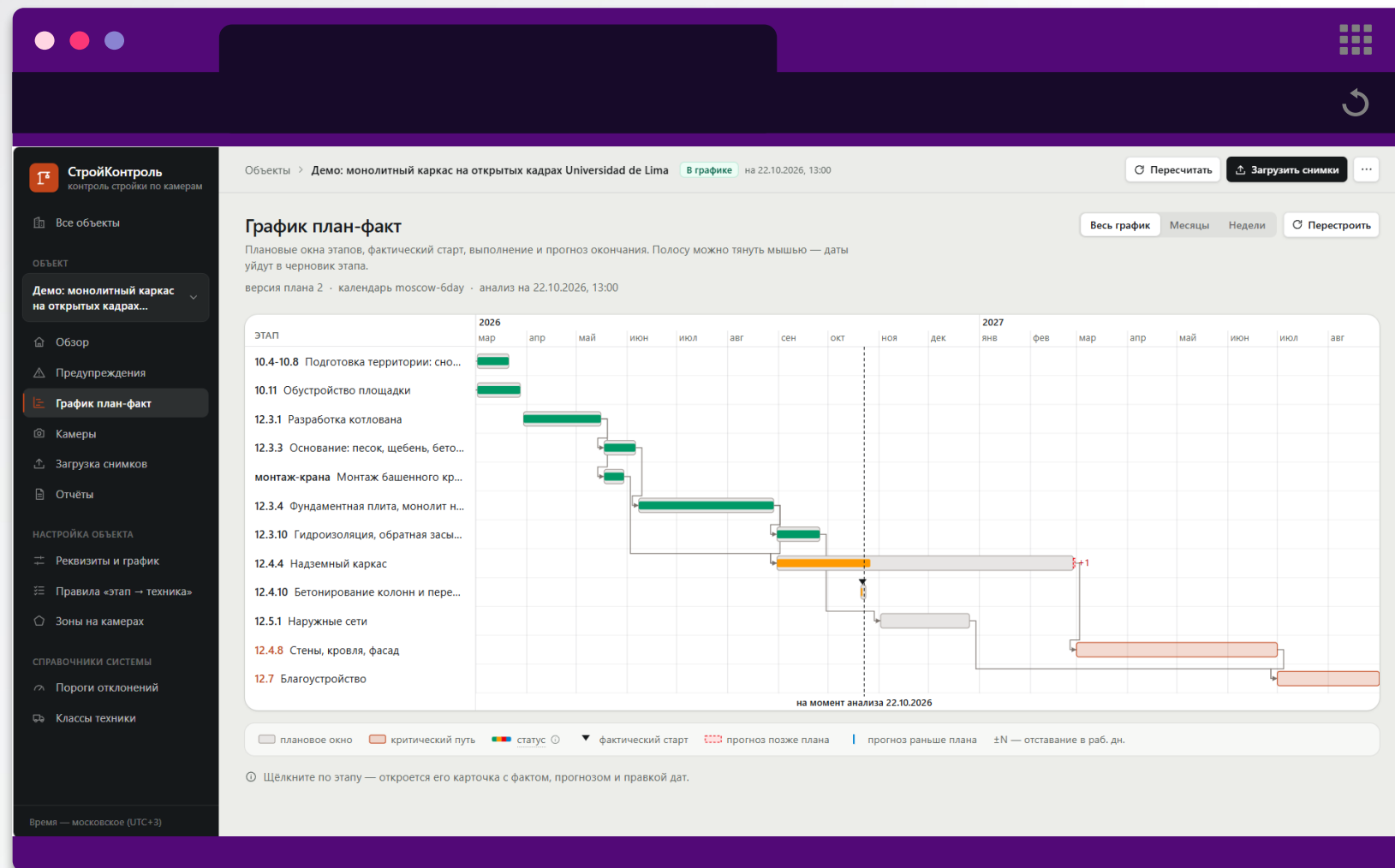
- Прогноз — по темпу работы техники за последние дни; зависимые этапы сдвигаются по связям графика

- **«Этап выполнен»**

- Отметка оператора: пересчёт «было → стало»; снятие отметки возвращает всё назад

- **Критический путь**

- Подсвечен на диаграмме; задержка на нём сразу видна в дате окончания



mAP50 0,81 на тесте Лимы

Против 0,07 у zero-shot. 264 отложенных кадра, 4 945 рамок: самосвал, погрузчик, миксер, насос, кран

Чужие объекты — честно

100 снимков организаторов, 600 машин: при рабочем пороге 83 верно и 18 ложных. Zero-shot — 59 верно и 521 ложная

29 мс на снимок

Медиана на RTX 3060 Laptop, p90 — 58 мс.
Требование T3 — до 100 мс. Без GPU — около 1 с

Снимок → анализ за ~1 с

После распознавания факт окна пересчитывается сразу. Стек поднимается одной командой

Что не измерено

Ночь, зима, стадия по фото. Узкое место — назвать машину, а не найти её

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КАМЕР



Обзорные камеры

Высота 10–15 м (мачта или башенный кран), вид на всё пятно застройки. Положение не меняется: зоны размечаются один раз на эталонном кадре



Въезд и выезд

Отдельные камеры на въезде и выезде.

Видят самосвалы и миксеры, которые на площадке недолго. Снимок раз в 20–30 минут, время — в EXIF



Критичный участок

Видеть минимум двумя камерами.

На демо склад видит только камера D3: когда она закрыта, система ставит D10 «участок вне контроля». Пятно застройки видят две камеры — контроль не теряется

Архитектура готова к горизонтальному росту и подключению к инфраструктуре заказчика без правок кода сервисов

Много объектов — уже сейчас: объекты, камеры и графики — строки в базе. Воркеры распознавания масштабируются копиями (--scale site-worker=N)

Гибрид: дообученный детектор + YOLOE + CLIP по вырезкам. Проверен офлайн: 112 найденных машин против 81 при том же числе ложных, 106 мс на снимок

Методика: техника, которая работает стоя (кран, насос), вне размеченных участков — чтобы не было ложного простоя D4

Не только стройплощадки: логистические хабы, портовые терминалы, карьеры. Та же методика сессий и отклонений

Разметка кадров своей площадки заказчика: на Лиме такое дообучение подняло mAP50 с 0,07 до 0,81